

Manual Penggunaan — Bintang Finance & Project

Versi: 2.x

Aplikasi: Manajemen Keuangan Multi-Proyek

Untuk: Tim Finance, Project Manager, Eksekutif

Daftar Isi

1. Pengantar
 2. Konsep & Istilah Akunting
 3. Login & Sesi
 4. Role & Akses (Permission)
 5. Navigasi & Layout
 6. Dashboard (Beranda)
 7. Manajemen Proyek
 8. Transaksi (3 Jenis Pengeluaran)
 9. Invoice (Hutang & Piutang)
 10. Purchase Order (PO)
 11. Dana Operasional (Kas Bon)
 12. Asisten OCR (Ekstraksi Dokumen)
 13. Laporan & Export
 14. Master Data
 15. Integrasi Telegram & WhatsApp
 16. Pengaturan Sistem (SUPERADMIN)
 17. Alur Kerja Tipikal
 18. Troubleshooting
 19. Glosarium
-

1. Pengantar

Bintang Finance & Project adalah aplikasi web manajemen keuangan multi-proyek dengan standar akuntansi profesional (mirip Jurnal/Xero/QuickBooks, disesuaikan untuk konteks proyek konstruksi & jasa Indonesia).

Fitur utama

- **Multi-proyek** dengan budget control + cashflow tracking per proyek
- **Transaksi** dengan 3 jenis akunting yang benar: Pembayaran Invoice, Dana Operasional (kas bon), Beban Langsung
- **Invoice** masuk & keluar (hutang/piutang) dengan alokasi pembayaran M:N
- **Purchase Order** dengan procurement chain ke transaksi & invoice
- **Dana Operasional** (cash advance) dengan workflow settlement
- **AR/AP aging** standar (0-30 / 31-60 / 61-90 / >90 hari)
- **Asisten OCR** untuk ekstraksi invoice/struk otomatis (Claude / Mistral)
- **Laporan** PDF + Excel dengan filter periode, proyek, kategori, jenis
- **Integrasi chat** Telegram & WhatsApp untuk input cepat
- **Role-based access** (SUPERADMIN, CENTRAL_ADMIN, PROJECT_ADMIN, EXECUTIVE)
- **Audit log** lengkap untuk seluruh perubahan data

Untuk siapa

- **Direktur/Pemilik:** ringkasan posisi kas multi-proyek, AR/AP aging, profitabilitas
- **Project Manager:** budget vs realisasi, transaksi, invoice & PO per proyek
- **Bagian Keuangan:** input transaksi, rekonsiliasi invoice, audit trail
- **Auditor:** drilldown chain (PO → TX → Invoice), audit log, export laporan

2. Konsep & Istilah Akunting

Tiga Jenis Transaksi Pengeluaran (TxnKind)

Sesuai kaidah PSAK/GAAP, **pengeluaran (OUT) harus dipilah** menurut sifatnya:

Jenis	Contoh	Akunting	Bukti
Bayar Invoice (INVOICE_PAYMENT)	Bayar tagihan vendor (PT XYZ Rp 5jt utk material)	Dr. Hutang / Kr. Kas	Invoice formal vendor
Dana Operasional (CASH_ADVANCE)	Kasbon Rp 2jt ke Pak Joko untuk operasional lapangan	Dr. Uang Muka / Kr. Kas (saat keluar) → Dr. Beban / Kr. Uang Muka (saat lapor)	Voucher pencairan; rincian struk saat settlement
Beban Langsung (DIRECT_EXPENSE)	Beli ATK Rp 150rb di Indomaret (tanpa invoice formal)	Dr. Beban / Kr. Kas	Struk/kwitansi langsung

Mengapa harus dipisah? Kalau semua dipaksa "invoice", maka: - Saldo per karyawan (uang muka yang belum dilapor) tidak ter-track - Beban vs piutang campur → laporan laba-rugi tidak akurat - Audit trail rusak

Invoice (Faktur/Tagihan)

Tipe	Arti	Akun
IN (masuk)	Tagihan dari vendor ke kita → kita HUTANG	Dr. Beban/Aset / Kr. Hutang
OUT (keluar)	Tagihan kita ke klien → klien PIUTANG	Dr. Piutang / Kr. Pendapatan

Status invoice: DRAFT → ISSUED → PARTIALLY_PAID → PAID (atau OVERDUE jika lewat jatuh tempo).

Allocation (Alokasi Pembayaran)

Tabel **M:N** antara Transaction (pembayaran) dan Invoice (tagihan). Satu transaksi bisa membayar beberapa invoice; satu invoice bisa dibayar via beberapa transaksi (cicilan).

Aging AR/AP

Bucket umur **invoice outstanding**: - **0-30 hari** — fresh - **31-60 hari** — watch - **61-90 hari** — overdue ringan - **>90 hari** — critical (kemungkinan macet)

Purchase Order (PO)

Dokumen pemesanan ke vendor **sebelum** vendor terbit invoice. PO terikat ke proyek + vendor. Setelah barang/jasa diterima, vendor terbit invoice yang merefer PO ini.

3. Login & Sesi

Halaman Login

URL: `https://proyek.cvbintang.com/login` (atau URL deploy Anda).

Input: - Email - Password

Klik **Masuk**. Setelah berhasil, redirect ke `/dashboard`.

Lupa Password

Hubungi SUPERADMIN untuk reset password Anda (via master Pengguna → edit user → set password baru).

Sesi

- Token JWT berlaku **12 jam** (default).
- Logout via menu profile (kanan-atas) atau ketika token expired.

4. Role & Akses (Permission)

4 Role

Role	Akses utama
SUPERADMIN	God-mode. Akses semua. Bypass audit lock. Manage system settings & user permission.
CENTRAL_ADMIN	Admin pusat. Akses semua proyek. Tidak boleh hard-delete atau bypass verified-locked.
PROJECT_ADMIN	Akses proyek-proyek yang di-assign (lewat <code>project_users</code>).
EXECUTIVE	View-only. Bisa lihat laporan & dashboard. Dapat scope semua proyek (kalau <code>scope_all_projects=True</code>) atau hanya proyek tertentu.

Aturan Edit Transaksi

Status	Siapa boleh edit?
DRAFT / SUBMITTED / REJECTED	Siapa pun dengan write access (PROJECT_ADMIN ke proyeknya, CENTRAL_ADMIN, SUPERADMIN)
VERIFIED	Hanya SUPERADMIN (god-mode bypass audit lock)
CASH_ADVANCE settled	Tidak ada (kunci penuh sampai settlement dihapus)

Menu per Role

SUPERADMIN dapat mengatur menu mana yang tampil untuk role tertentu via: - **Pengaturan → Akses Menu per Role** (matrix checkbox 3 role × 20 menu)

Default: semua menu visible. Toggle off untuk sembunyikan menu dari role tertentu.

5. Navigasi & Layout

Desktop (≥1024 px)

- **Sidebar kiri** (lebar 240px) — menu lengkap dikelompokkan:
- **Beranda**: Dashboard, Proyek
- **Operasional**: Transaksi, Dana Operasional, Invoice, PO, Budget
- **Laporan**: Laporan, Detail Invoice, Audit Log
- **Master Data**: Proyek, Perusahaan, Kategori, Vendor/Klien, Pendana, Pengguna
- **Sistem**: Import, Asisten OCR, Pengaturan, Sistem (API Keys), Akses Menu per Role, File Orphan

Tablet (768-1024 px)

- **Nav rail** (lebar 56px) — icon-only dengan tooltip

Mobile (<768 px)

- **Bottom nav** 5 icon: Beranda · Proyek · Transaksi · Invoice · Lainnya
- **/more** — halaman overflow untuk menu di luar bottom-nav

Top bar

- **Global search** (Ctrl+K) untuk lompat ke proyek/transaksi/invoice
- **Project switcher** untuk filter konteks proyek (di top bar)
- **User profile** (avatar) — link ke /settings

6. Dashboard (Beranda)

URL: `/dashboard`

Konten

- **Stats global** (kalau "Semua Proyek"): saldo, total tx, active projects, pending verifikasi
- **Spending per proyek** (top 5)
- **Spending per kategori**
- **Monthly cashflow** chart 12 bulan terakhir
- **Pending warnings** (tx draft yang harus di-submit, invoice overdue, dll)

Filter (multi-select)

- **Lokasi proyek**
- **Dinas/Klien**
- **Pendana**

Tombol "Bersihkan filter" reset semua filter.

7. Manajemen Proyek

Hub Proyek

URL: `/projects`

- **Grid kartu** semua proyek dengan ringkasan keuangan (cashflow, budget, invoice open)

- **Filter** multi-select: lokasi, Dinas/Klien, Pendana, perusahaan
- **Search** by nama/kode
- **Status filter**: Aktif / Semua

Klik kartu proyek → masuk **Project Dashboard**.

Project Dashboard

URL: `/projects/:id`

Section yang tampil:

1. **Header**: nama proyek, kode, lokasi, perusahaan, klien (jika ada), pendana (badge multi)
2. **Health badge** (hijau/kuning/merah berdasarkan budget usage + cashflow)
3. **Quick action**: Tambah Transaksi · Tambah Invoice · Tambah PO
4. **Stats Cashflow**: Masuk, Keluar, Saldo, Rasio Keluar/Masuk
5. **Posisi Kas (AR/AP) — aging widget**: - **Hutang ke Vendor (AP)** — invoice IN yang belum dibayar, dengan stacked bar 4-bucket (0-30 / 31-60 / 61-90 / >90) - **Piutang dari Klien (AR)** — invoice OUT yang belum diterima, sama buckets
6. **Budget vs Realisasi** (progress bar)
7. **Cashflow Bulanan** (chart)
8. **Spending per kategori** (chart)
9. **Invoice Proyek** (top 5, klik untuk buka detail)
10. **Recent Transactions** (top 5)
11. **Tim Proyek** (list project_users + tambah/hapus anggota)
12. **Dokumen Proyek** (kontrak, BAST, SPK, dll dengan kategori)

Aksi pada Project Dashboard

- Klik **invoice** → buka detail (filter project_id otomatis)
- Klik **transaksi** → buka detail
- Klik **stat "Invoice Belum Lunas"** → list invoice ter-filter (project + status ISSUED)

Edit Proyek (Master)

Master CRUD ada di `/master/projects`. SUPERADMIN & CENTRAL_ADMIN boleh edit.

Proposal Proyek

User non-admin (PROJECT_ADMIN) dapat **mengajukan proyek baru** lewat tombol "Ajukan Proyek" di `/projects`. Status `MENUNGGU_PERSETUJUAN`. SUPERADMIN/CENTRAL_ADMIN approve/reject di queue.

8. Transaksi (3 Jenis Pengeluaran)

URL: `/transactions`

Membuat Transaksi Baru

Klik **+ Tambah Transaksi**. Form muncul sebagai sheet.

Step 1: Pilih Arah

- **Pemasukan (IN)** — penerimaan dari klien (invoice OUT dilunasi, modal, dll)
- **Pengeluaran (OUT)** — keluar uang

Step 2: Pilih Jenis (untuk OUT)

Card radio 3 pilihan:

Card	Kapan dipakai
Bayar Invoice	Pembayaran ke vendor lewat invoice/PO
Dana Operasional	Kasbon ke staff/karyawan internal — perlu pertanggungjawaban nanti
Beban Langsung	Pengeluaran tanpa invoice (struk/kwitansi) — rincian per item

Step 3: Isi Detail (sesuai jenis)

Bayar Invoice (default): - Tanggal, Nominal, Proyek, Kategori - **Vendor/Klien** (master) atau **Nama Pihak** (free text fallback) - Metode Pembayaran, No. Referensi, Deskripsi

Dana Operasional: - Tanggal, Nominal, Proyek - **Penerima User** (dropdown user; bisa dipilih siapa saja yang aktif) **ATAU Nama penerima** (free text untuk staff tanpa akun) - Metode Pembayaran, Deskripsi

Beban Langsung: - Tanggal, Proyek - **Tabel Rincian** (multi-line items): - Deskripsi · Kategori · Nominal - Tambah/Hapus row - **Nominal total auto-sum** dari rincian - Metode Pembayaran, Deskripsi

Step 4: Submit / Draft

Status awal selalu **DRAFT**. Klik **Submit untuk Verifikasi** ketika siap. Admin verifikasi → status **VERIFIED**.

List Transaksi

- Grid card di mobile, table di desktop
- Setiap card menampilkan: tanggal, **#ID** (badge mono — gunakan untuk reference di chat), nominal, party, status, badge kind (Bayar Invoice / Dana Ops / Beban Langsung), badge top-up (jika tx dari settlement)
- **Bayar invoice**: row 3b menampilkan "Bayar invoice: INV-001, INV-002 +N lagi" (clickable di detail)

Detail Transaksi

Klik card → drawer detail muncul:

- **Header:** arah, status, badge jenis, badge settlement (Dana Ops), #ID
- **Nominal**, tanggal full
- **Body fields:** pihak/penerima, proyek, kategori, deskripsi, metode, no.ref, ID parent advance (kalau top-up)
- **Rincian Pengeluaran** (kalau DIRECT_EXPENSE): list items + total
- **Membayar Invoice** (kalau ada alokasi): list invoice clickable
- **Lampiran/Bukti:** upload file gambar atau link eksternal (Google Drive)

Aksi pada Detail

- **Edit** — hanya untuk DRAFT/SUBMITTED/REJECTED (admin); VERIFIED hanya SUPERADMIN
- **Submit** — kalau DRAFT/REJECTED → SUBMITTED
- **Verify** — admin → VERIFIED (lock)
- **Reject** — admin → REJECTED dengan alasan
- **Cancel** — soft-cancel (audit trail tetap ada)

Aturan Khusus

- **Ubah jenis (kind):** boleh selama status bukan VERIFIED dan belum ter-alokasi ke invoice. Pindah jenis akan reset field yang tidak berlaku (mis. invoice_id, recipient, items).
- **Hard delete:** hanya SUPERADMIN, hanya kalau tx tidak punya alokasi.

9. Invoice (Hutang & Piutang)

URL: `/invoices`

List Invoice

- Tab filter: **Semua / Draft / Belum Lunas / Sebagian / Lunas / Jatuh Tempo / Dibatalkan**
- Tab tipe: **Semua / Hutang (IN) / Piutang (OUT)**
- Search by nomor/party

Buat Invoice Baru

Klik **+** **Tambah Invoice**.

Field utama: - **Tipe:** IN (hutang ke vendor) atau OUT (piutang dari klien) - **Nomor invoice** (manual atau auto-generate) - **Proyek, Vendor/Klien** - **Tanggal invoice, Tanggal jatuh tempo** - **Items** (multi-line): deskripsi · qty · unit · harga satuan · total - **PPN/PPH** (otomatis dari default proyek atau bisa override) - **Subtotal, pajak, total** (auto-calc) - **Lampiran** (PDF/gambar invoice asli)

Detail Invoice

Klik invoice → drawer detail.

Section: - **Header:** nomor, tipe, status, total, tanggal - **Pihak:** vendor (untuk IN) atau klien (untuk OUT) - **Proyek - Items table** (rincian) - **Pembayaran (Allocations)** — list transaksi yang membayar invoice ini: - Tx ID **clickable** → buka detail transaksi - Tanggal · metode · nominal alokasi - Untuk SUPERADMIN/admin: tombol hapus alokasi (jika perlu koreksi) - **Outstanding** (sisanya yang belum dibayar)

Workflow Invoice IN (Hutang)

1. Vendor kirim invoice fisik/email → buat di sistem (status DRAFT)
2. Issue invoice → status ISSUED (siapa dibayar)
3. Bayar lewat transaksi OUT kind=INVOICE_PAYMENT → otomatis create allocation
4. Status auto-update: PARTIALLY_PAID / PAID

Workflow Invoice OUT (Piutang)

1. Buat invoice (status DRAFT)
2. Issue → kirim ke klien
3. Klien transfer → catat sebagai transaksi IN
4. Buat allocation manual (di detail invoice → klik "Tambah alokasi" → pilih transaksi)
5. Status auto-update

Deep Link

- `/invoices?id=N` → buka detail invoice ID `N`
- `/invoices?project_id=X&status=ISSUED` → filter list ke proyek X + status ISSUED

10. Purchase Order (PO)

URL: `/purchase-orders`

Konsep

PO adalah pemesanan **ke vendor** sebelum invoice. Berguna untuk: - Mencatat komitmen pembelian - Tracking realisasi (apakah vendor sudah terbit invoice untuk PO ini) - Audit procurement

Buat PO

Klik **+** **Tambah PO**.

Field: - Nomor PO (auto/manual) - Tanggal PO, Tanggal kebutuhan - **Vendor**, **Proyek** - Termin pembayaran (mis. "30 hari setelah invoice") - **Items** (deskripsi, qty, unit, harga, total) - Subtotal, diskon, pajak, total (auto-calc) - Catatan - Lampiran

Workflow PO

DRAFT → ISSUED → APPROVED → PARTIALLY_FULFILLED → FULFILLED (atau CANCELLED)

Detail PO — Procurement Chain

Buka detail PO → section "**Procurement Chain**" menampilkan:

- **TX yang dibayar lewat PO ini** (via `tx.purchase_order_id`):
 - Tx #ID, tanggal, status, jumlah
- **Invoice yang dibayar oleh TX** (nested):
 - Indent dengan border kiri biru
 - Invoice nomor + status + jumlah alokasi
 - Clickable → drilldown ke detail invoice

```
PO #PO/2026/05/001 — Rp 50.000.000
├ Tx #234 — Rp 25.000.000 (INVOICE_PAYMENT, VERIFIED)
├   └ INV/2026/05/001 (PAID) — Rp 25.000.000
└ Tx #235 — Rp 25.000.000 (INVOICE_PAYMENT, SUBMITTED)
   └ INV/2026/05/002 (PARTIALLY_PAID) — Rp 25.000.000
```

11. Dana Operasional (Kas Bon)

URL: `/transactions/cash-advances`

Konsep

Cash Advance = uang muka yang diberikan ke staff untuk operasional lapangan. **Bukan beban** sampai dipertanggungjawabkan.

Lifecycle: 1. **Pencairan** — kasir mengeluarkan uang ke staff (Dr. Uang Muka / Kr. Kas) 2. **Penggunaan** — staff pakai untuk bayar berbagai keperluan 3. **Pertanggungjawaban (Settlement)** — staff lapor rincian + struk 4. **Pelunasan** — sisa uang dikembalikan ke kas atau di-top-up kalau kurang

Halaman Hub Dana Operasional

2 tab:

Tab "Belum di-settle"

List per-tx advance yang belum dipertanggungjawabkan: - **Penerima**, tanggal, Tx #ID, deskripsi - **Age warning** (≥14 hari → badge kuning, peringatan untuk follow-up) - **Nominal**, tombol **"Settle →"**

Tab "Saldo per Penerima"

Grouping by recipient (User atau nama bebas). Per row: - **Nama penerima**, jumlah advance count, jumlah unsettled - **Outstanding** (warna warning kalau > 0) - Progress: settled / total

Workflow Settlement

Klik **"Settle"** pada advance tx yang masih outstanding → dialog terbuka:

Form: - **Tanggal settle** - **Dikembalikan ke kas** (sisa uang yang kembali) - **Rincian** (multi-line items): - Per item: Deskripsi · Kategori · Nominal - **Bayar invoice (opsional)** — dropdown invoice OPEN dari proyek yang sama - Kalau dipilih → backend auto-bikin `InvoiceAllocation` dari advance tx ke invoice itu - Cocok untuk: "kas bon dipakai bayar tagihan listrik vendor" - **Catatan** (opsional)

Live summary (di bawah form): - Sum rincian + Dikembalikan + Total terhitung - Bandingkan dengan advance amount - Status: - `< advance` → **error "must_match"** (sisa harus masuk "Dikembalikan ke kas") - `= advance` → **OK, settle full** - `> advance` → **OK, sistem auto-create top-up tx** (kind=DIRECT_EXPENSE) untuk selisih

Aturan Khusus

- Advance & invoice **harus dari proyek yang sama** — backend validate (`invoice_wrong_project`)
- Settlement bisa dihapus (untuk koreksi). Top-up tx (jika ada) ikut soft-delete. Invoice allocation juga di-soft-delete + status invoice di-recompute.

View Sudah Settled (Read-only)

Klik tombol pada row yang sudah SETTLED → dialog read-only: - List items dengan link ke invoice (jika ada) - Total returned + top-up info - Tombol "Hapus Settlement" (untuk koreksi)

12. Asisten OCR (Ekstraksi Dokumen)

URL: `/ocr`

Akses: SUPERADMIN & CENTRAL_ADMIN

Konsep

Upload foto/PDF invoice/struk → AI ekstrak data ke draft invoice yang bisa di-review dan disimpan.

Pilih Engine

Card radio 2 pilihan (yang aktif tergantung API key di Pengaturan):

Engine	Kelebihan	Biaya per dokumen
Claude Vision (Haiku)	Akurasi tinggi, jago tulisan tangan rumit	~\$0.01 / gambar
Mistral OCR	Lebih murah, support PDF multi-page natif	~\$0.002 / halaman

Setiap card punya tombol **"Test koneksi"** independen untuk verifikasi auth + latency.

Upload

1. Pilih engine
2. Pilih **Jenis dokumen**: Invoice / Kuitansi / Purchase Order
3. Upload file (drag-drop atau pilih) — atau paste URL eksternal
4. Klik **Extract** → loading 10-30 detik
5. Hasil tampil sebagai **OCR Draft** dengan confidence score

Review Draft

- **Confidence ≥85%** → hasil reliable, bisa langsung "Buat Invoice"
- **Confidence 50-70%** → tulisan tangan rapi, perlu review manual
- **Confidence <40%** → sulit dibaca, manual edit field

Klik **"Buat Invoice"** → form pre-filled, edit jika perlu, save.

Discard Draft

Klik trash icon pada draft → hapus (kalau hasil OCR salah/blur dan tidak akan dipakai).

13. Laporan & Export

URL: `/reports`

Section Laporan

Setiap section punya filter periode + proyek + extra filter spesifik. Tombol **PDF** + **Excel**.

Cashflow

- Total in/out per kategori per periode
- Hanya tx VERIFIED

Transaksi Detail

- Filter: Status, Arah (IN/OUT), **Jenis** (Bayar Invoice / Dana Operasional / Beban Langsung)
- Berguna untuk audit & rekonsiliasi

Dana Operasional

- Filter: Status Settle (Belum Lapor / Sudah Lapor)
- Kolom: Tanggal, Penerima, Proyek, Pengeluaran, Status, Sudah Lapor, Outstanding
- Summary: Total Disbursed, Total Settled, Total Outstanding, Avg Age

Beban Langsung

- Per **line item** (bukan per tx) — supaya breakdown kategori jelas
- Filter: Proyek, Kategori, Periode

Invoice

- Filter: Tipe (Hutang/Piutang), Status
- Riwayat lengkap

Detail Invoice (Interaktif)

- Tabel flatten semua item dari seluruh invoice
- Filter periode/proyek/tipe/status
- Export CSV langsung di browser

Hutang & Piutang

- Aging report — invoice outstanding dgn bucket umur

Budget

- Realisasi vs target per proyek

Purchase Order

- List PO + status fulfillment

Audit Log (SUPERADMIN/CENTRAL_ADMIN)

- Riwayat semua perubahan (create/update/delete/verify/cancel) per user

Format Export

- **PDF**: dengan logo perusahaan, header, footer "Confidential", page numbering
- **Excel**: raw numbers (bisa SUM/formula langsung di Excel, locale-aware separator)

14. Master Data

URL: `/master/...`

Proyek (`/master/projects`)

CRUD proyek. Field: - Kode (immutable kalau sudah ada transaksi) - Nama, Lokasi, **Dinas/Instansi/Klien** (tampil di header PDF PO/Invoice) - Perusahaan, PIC, **Pendana** (multi-select) - Periode (tanggal mulai-selesai) - Status (Aktif/Selesai/Ditahan/Dibatalkan) - **Budget control**: `project_value`, `budget_amount`, `overbudget_tolerance_pct` - **Tax defaults**: PPN %, PPh %, marketing %

Perusahaan (`/master/companies`)

Multi-tenant — satu instance bisa multi perusahaan. Field: nama, NPWP, alamat, telepon, email, **logo** (untuk header PDF), **letterhead**, nama direktur, bank account.

Kategori (`/master/categories`)

Kategori untuk grouping transaksi & laporan. Tipe IN / OUT.

Vendor / Klien (`/master/vendors-clients`)

Master pihak eksternal. Tipe: Vendor / Client / Both. Field: nama, NPWP, alamat, bank.

Pendana (`/master/funders`)

Master sumber dana (APBN, APBD, Swasta, dll). Many-to-many ke proyek.

Pengguna (`/master/users`)

CRUD user. Field: - Email, Nama, Password - **Role** (SUPERADMIN/CENTRAL_ADMIN/PROJECT_ADMIN/EXECUTIVE) - Status aktif - Telepon - **Scope semua proyek** (untuk EXECUTIVE) - **Force-link Telegram chat_id** (SUPERADMIN only) - **Force-link nomor WhatsApp** (auto-convert ke `<msisdn>@c.us`)

Akses Proyek (sub-section di edit user)

Untuk user non-scope-all, tambahkan proyek-proyek yang user boleh akses.

15. Integrasi Telegram & WhatsApp

Setup Awal (SUPERADMIN)

Telegram

1. Buat bot via **@BotFather** di Telegram → dapat **Bot Token**
2. Buka `/settings/system` → section "Telegram Bot": - Set `TELEGRAM_BOT_TOKEN` - Set `TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET` (random string)
3. Set `PUBLIC_BASE_URL` di section "Sistem" (mis. `https://api.cvbintang.com`)
4. **Restart deploy** — backend register webhook otomatis ke Telegram

WhatsApp (via WAHA)

1. Setup WAHA server (lihat <https://waha.devlike.pro>)
2. Buka `/settings/system` → section "WhatsApp (WAHA)": - `WHATSAPP_BASE_URL` (mis. `http://waha.example.com:3000`) - `WHATSAPP_SESSION` (default `default`) - `WHATSAPP_API_KEY` (opsional)
3. **Restart deploy** — backend register webhook

Link Akun User

Self-service (via aplikasi): - User buka `/settings` → generate kode link 6-digit - Telegram: ketik `/link 123456` ke bot - WhatsApp: kirim `/link 123456` ke nomor bot WAHA

Force-link oleh SUPERADMIN: - Master Pengguna → edit user → isi "Telegram chat_id" atau "Nomor WhatsApp" langsung → simpan

Cara Pakai Bot

Command yang didukung (Telegram & WhatsApp):

LIHAT DATA

/saldo [kode]	- saldo semua/specific proyek
/proyek	- list proyek user
/pending	- tx submitted (admin verify queue)
/invoice	- invoice belum lunas
/draft	- tx draft milik Anda (siap submit)
/lihat <tx_id>	- detail satu transaksi

CATAT TRANSAKSI (DRAFT)

/keluar <kode> <nominal> <deskripsi>	- cepat input tx pengeluaran
/masuk <kode> <nominal> <deskripsi>	- cepat input tx pemasukan
Foto setelahnya: auto-attach ke tx terakhir.	

WORKFLOW VALIDASI

/submit <tx_id>	- kirim tx DRAFT/REJECTED utk validasi (alias: /kirim)
/verify <tx_id>	- admin verify tx SUBMITTED -> VERIFIED (alias: /verifikasi, /validasi)
/tolak <tx_id> <alasan>	- admin reject tx (alias: /reject)
/batal <tx_id> <alasan>	- cancel tx (alias: /cancel)

LAMPIRAN

/buktitx <tx_id>	- buka jendela 5 menit utk attach foto/PDF (alias: /bukti, /lampiran)
------------------	---

AKUN

/start	- cek status akun
/link <kode>	- hubungkan akun (kode 6 digit dr Pengaturan)
/unlink	- putus akun chat
/help	- daftar command

Aturan permission: - Submit/cancel: user yg punya akses tx - Verify/tolak: SUPERADMIN + CENTRAL_ADMIN saja - Tx VERIFIED: hanya SUPERADMIN yg boleh cancel

Foto/gambar yang dikirim **setelah** /keluar atau /masuk (dalam jendela ~5 menit) **otomatis attach** ke transaksi terakhir.

16. Pengaturan Sistem (SUPERADMIN)

/settings — Profil

User biasa: ganti nama, telepon, password, kode link Telegram/WhatsApp.

/settings/system — API Keys & Integrasi

SUPERADMIN-only. Section:

- **OCR:** Anthropic API Key, Mistral API Key, default engine, model override
- **Telegram Bot:** Bot Token, Webhook Secret

- **WhatsApp (WAHA):** Base URL, Session, API Key
- **Sistem:** Public Base URL

Secret values di-encrypt at rest dengan Fernet (master key dari `SECRET_KEY` env). Fallback ke env var kalau DB kosong.

Status badge per row: - "Tersimpan" (di DB) - "Dari env" (fallback) - "Belum di-set"

`/settings/role-menus` — Akses Menu per Role

SUPERADMIN-only. Matrix table 3 role × 20 menu. Cell click = toggle visible (hijau ✓) / hidden (merah ✗). Klik Simpan untuk apply.

`/settings/orphan-files` — File Orphan

SUPERADMIN-only. Scan storage untuk file yang **tidak ter-link** ke entitas mana pun (akibat hard-delete tx/invoice). Bisa bulk delete untuk hemat disk.

Stats: Total File · Ter-link · Orphan · Ukuran Orphan.

17. Alur Kerja Tipikal

Alur 1: Pembayaran Invoice Vendor

1. Vendor kirim invoice fisik ke kantor
2. Bagian keuangan buka `/invoices` → **+ Tambah Invoice** - Tipe: **IN (Hutang)** - Pilih vendor, proyek, isi items, total - Status: ISSUED
3. Saat siap bayar, buat transaksi: - `/transactions` → **+ Tambah Transaksi** - Pengeluaran → **Bayar Invoice** - Pilih invoice tsb (atau biarkan kosong dan link manual nanti) - Submit
4. Admin verify → status VERIFIED
5. Invoice otomatis ter-update jadi PAID (atau PARTIALLY_PAID)

Alur 2: Pertanggungjawaban Dana Operasional

1. Kasir buat tx Pengeluaran → **Dana Operasional** Rp 5jt ke Pak Joko
2. Submit, admin verify
3. 1 minggu kemudian Pak Joko kembali dengan struk-struk + uang sisa
4. Buka `/transactions/cash-advances` → tab "Belum di-settle"
5. Klik tombol **"Settle"** pada baris Pak Joko
6. Input rincian: - Beli material — Rp 3.500.000 (kategori "Material") - Bayar tagihan listrik (link invoice INV-XXX) — Rp 1.000.000 - Dikembalikan ke kas: Rp 500.000
7. Total = 5.000.000 — match
8. Simpan settlement

Alur 3: Beban Langsung dengan Multi-item

1. Mandor lapangan beli ATK + bensin + parkir total Rp 350rb dengan struk-struk
2. Buat tx Pengeluaran → **Beban Langsung**
3. Tambah rincian: - ATK — kategori "ATK" — Rp 150rb - Bensin motor — kategori "Transportasi" — Rp 150rb - Parkir — kategori "Transportasi" — Rp 50rb
4. Nominal total auto-sum jadi Rp 350rb
5. Upload foto struk-struk sebagai lampiran
6. Submit

Alur 4: Audit Trail PO → Invoice → Pembayaran

1. Admin buka PO yang sudah issue → buka detail
2. Section "Procurement Chain": - Lihat tx mana saja yang dibayar pakai PO ini - Lihat invoice mana saja yang sudah dibuat (via allocation)
3. Klik tx atau invoice → drilldown lengkap
4. Untuk export, buka `/reports` → laporan Purchase Order

18. Troubleshooting

"Error 422 saat export PDF laporan"

Penyebab: filter wajib tidak diisi. Pastikan periode + tipe (jika ada) terisi sebelum download.

"Error: dynamically imported module failed to load"

Penyebab: cache browser stale setelah deploy baru. **Auto-recovery:** aplikasi akan reload window otomatis. Jika tetap muncul, **Ctrl+Shift+R** (hard refresh).

"Klik invoice di project dashboard tidak buka detail"

Pastikan menggunakan URL deploy terbaru. Fix sudah ada di build terbaru (`?id=N` deep-link).

"Dropdown user kosong"

Endpoint `/users/lookup` mungkin belum aktif. Pastikan deploy backend terbaru.

"OCR error: invalid model"

Pastikan `OCR_MODEL_CLAUDE` dan `OCR_MODEL_MISTRAL` di-set sesuai engine. Atau hapus override agar pakai default.

"Settlement gagal: must_match"

Sum items + Dikembalikan ke kas **harus** $\geq$ advance amount. Kalau kurang, sisanya harus masuk "Dikembalikan ke kas".

"Verified locked"

Transaksi yang sudah VERIFIED tidak bisa di-edit non-SUPERADMIN. Untuk koreksi, **CANCEL** dulu lalu buat ulang.

"kind_change_blocked"

Tx sudah ter-alokasi ke invoice. Hapus allocation/unlink dulu sebelum ubah jenis.

19. Glosarium

Istilah	Arti
AP (Account Payable)	Hutang ke vendor (invoice IN belum dibayar)
AR (Account Receivable)	Piutang dari klien (invoice OUT belum diterima)
Aging	Pengelompokan umur invoice outstanding (0-30, 31-60, 61-90, >90 hari)
Allocation	Tabel M:N transaksi ↔ invoice — satu tx bisa bayar beberapa invoice
Audit log	Riwayat semua perubahan data dengan timestamp + user
BAST	Berita Acara Serah Terima (jenis dokumen proyek)
Cash Advance / Dana Operasional	Uang muka ke staff untuk operasional, perlu pertanggungjawaban
DRAFT / SUBMITTED / VERIFIED / REJECTED / CANCELLED	Status transaksi
DPO (Days Payable Outstanding)	Rata-rata umur AP
DSO (Days Sales Outstanding)	Rata-rata umur AR
Force-link	SUPERADMIN set kontak (TG/WA) user langsung tanpa OTP
Funder / Pendana	Sumber dana proyek (APBN, APBD, Swasta)
God-mode	Hak SUPERADMIN untuk bypass audit lock (mis. edit VERIFIED tx)
Hard delete	Hapus permanen dari DB. Hanya SUPERADMIN.
OCR	Optical Character Recognition — ekstraksi teks dari gambar/PDF
Orphan file	File di storage yang tidak ter-link ke entitas DB
PO (Purchase Order)	Pemesanan ke vendor sebelum invoice
PPN	Pajak Pertambahan Nilai (default 11%)
PPh	Pajak Penghasilan (default 2% untuk jasa)
Procurement Chain	PO → TX → Invoice drilldown untuk audit
Settlement	Pertanggungjawaban dana operasional dengan rincian struk
SPK	Surat Perintah Kerja (jenis dokumen proyek)
TxnKind	Sub-jenis transaksi pengeluaran (INVOICE_PAYMENT / CASH_ADVANCE / DIRECT_EXPENSE)
WAHA	WhatsApp HTTP API self-hosted untuk integrasi bot WA

Dokumen ini akan di-update mengikuti rilis fitur baru.

Pertanyaan / saran: hubungi SUPERADMIN tenant Anda.